Laporan Praktikum 5

Tugas Module 5

Mata Kuliah Teknologi IoT II

Oleh :

Nama : Sofy Salsabila
NPM : 25782084
Kelas : TRI – 3C

Dosen Pengampu :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T., IPM. ASEAN Eng.

Agus Ambarwari, S.Pd, M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

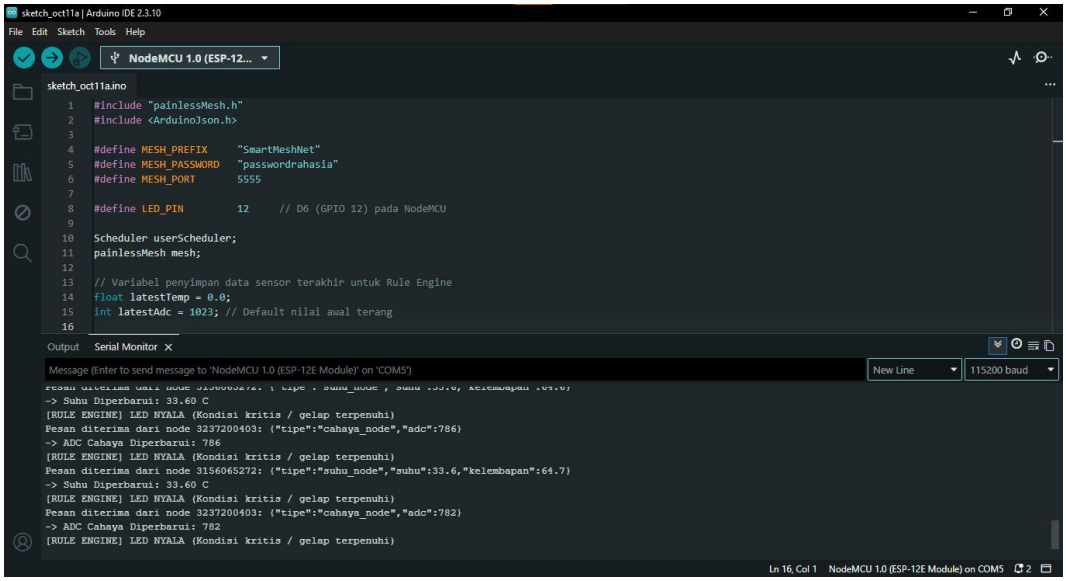
Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)

Tugas: Sistem Telemetri & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh

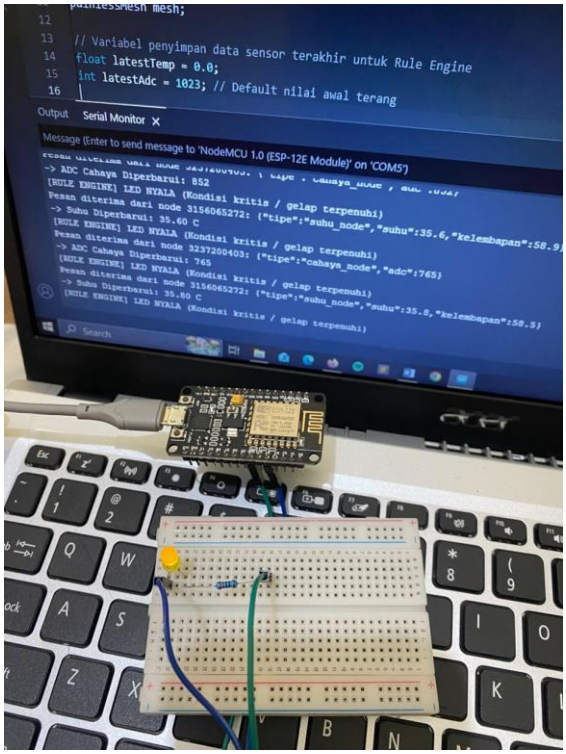
Node 1: Syarifah
Node 2: Aila
Node 3: Sofy

Ini punya saya **node 3** sebagai **Hub Kontrol Aktuator (Aktuator LED D6).** Node 3 ini sebagai pusat kontrol pasif yang menerima data JSON dari Node 1 dan Node 2.

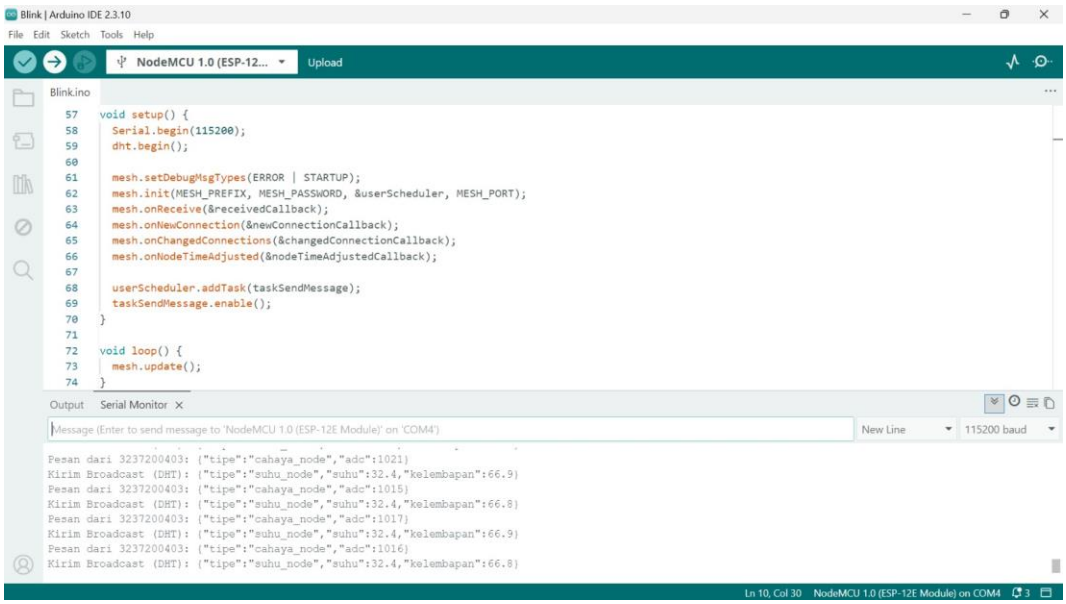
Serial Monitor saya menampilkan proses penerimaan data dari kedua node tersebut, di mana data dibedah lalu dievaluasi oleh Rule Engine. Pada log terlihat eksekusi Rule Engine yang secara otomatis menyalakan LED karena batas ambang suhu > 31.0 celcius atau kondisi gelap terpenuhi, dan akan mematikannya kembali saat kondisi lingkungan normal.



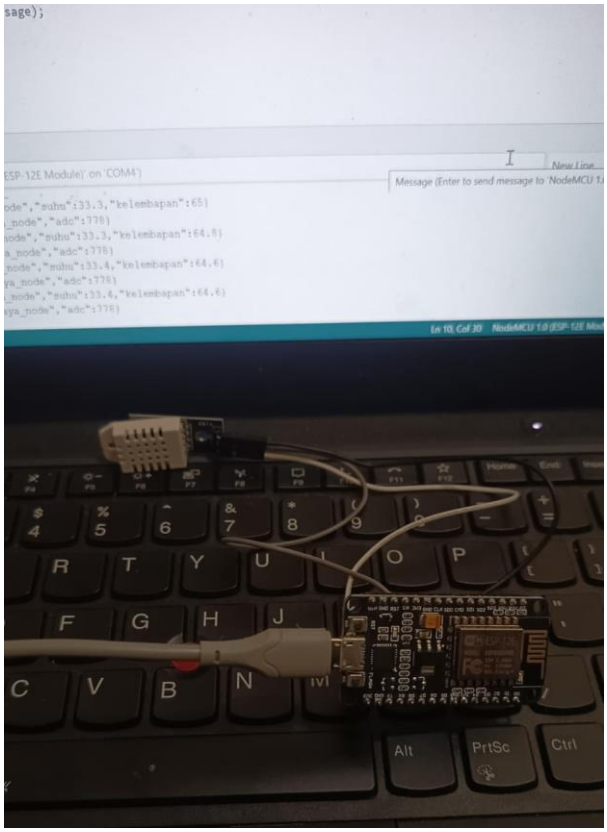
Jadi ini adalah NodeMCU yang terhubung ke breadboard berisi rangkaian LED pada pin D6 (GPIO 12). LED menyala karena diatas > 31.0 celsius) atau kondisi gelap terpenuhi.



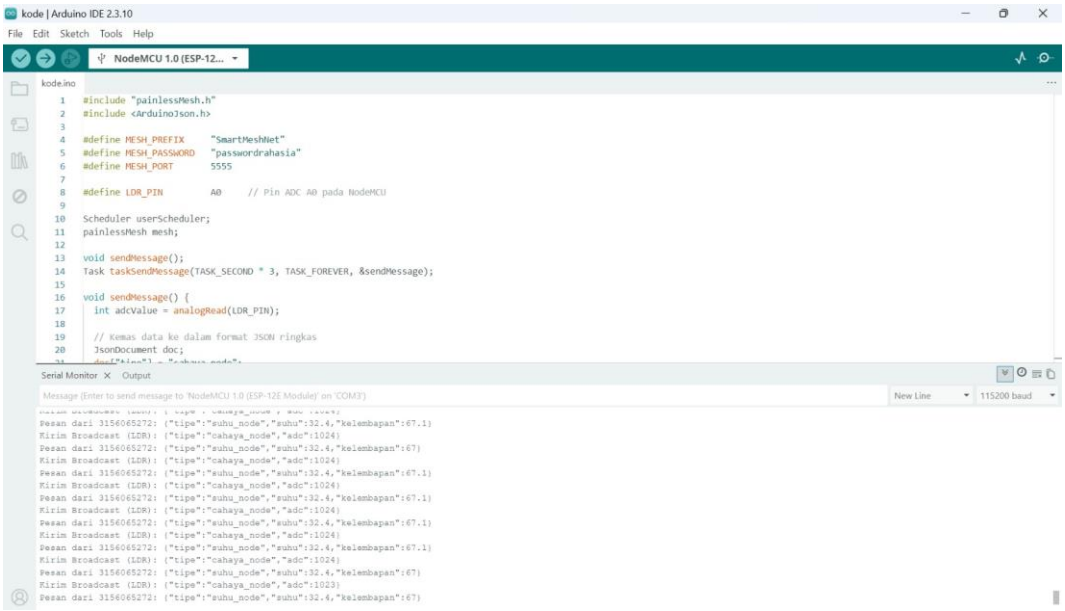
Ini adalah **node 1** punya teman saya sebagai **Sensor DHT (Broadcast Temp/Hum).** Node 1 sebagai pemantau kondisi lingkungan yang membaca sensor DHT di pin D4 setiap 3 detik. Serial Monitor pada Node 1 menampilkan log pengiriman (*broadcast*) data suhu dan kelembapan secara berkala ke seluruh jaringan mesh dalam format JSON `{"tipe":"suhu_node", ...}`, sekaligus menerima log data terdistribusi dari Node 2.



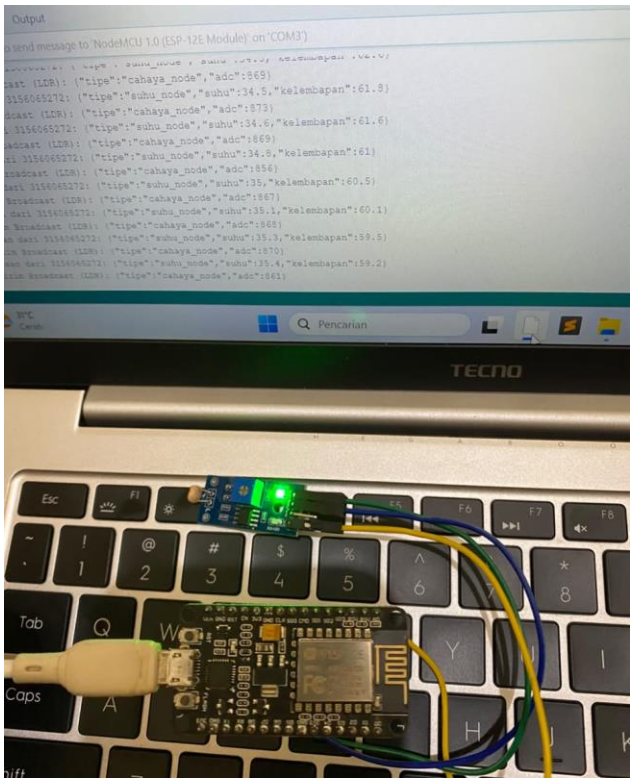
Jadi ini adalah NodeMCU yang terhubung langsung ke sensor DHT (pin D4 / GPIO 2) untuk membaca kondisi suhu serta kelembapan lingkungan.



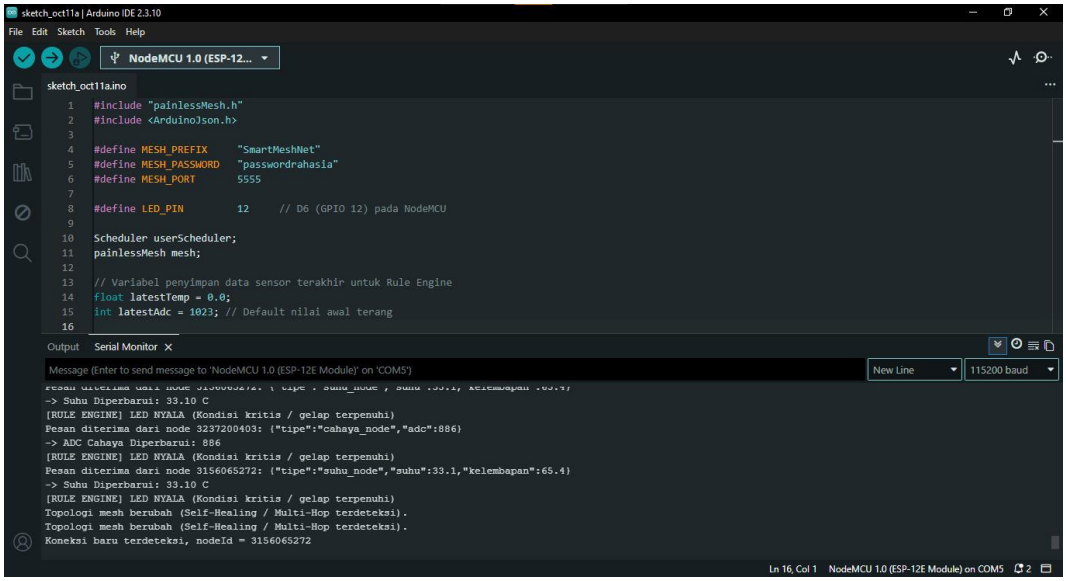
Ini adalah **node 2** punya teman saya sebagai **Sensor LDR (Broadcast Cahaya)**. Node 2 sebagai pemantau intensitas cahaya lingkungan. Serial Monitor-nya menampilkan program pembacaan pin analog A0 serta log pengiriman *broadcast* data cahaya `{"tipe":"cahaya_node", "adc": ...}` ke seluruh node dalam jaringan. Selain itu, Node 2 berperan sebagai relai (*multi-hop relay*) untuk meneruskan paket data dari Node 1 ke Node 3 jika jarak antar-node terlalu jauh.



Jadi ini adalah NodeMCU yang terhubung ke sensor LDR pada pin A0 untuk mengukur tingkat pencahayaan secara real-time.



Ketika salah satu node terputus yaitu disini node 2 yang terputus akan menampilkan diserial monitor bahwa topologi mesh nya berubah.



Pada Tugas Modul 5 ini, sistem telemetri terdistribusi berbasis jaringan ad-hoc painlessMesh dikembangkan menggunakan tiga node mikrokontroler yang saling terhubung secara tanpa menggunakan router Wi-Fi eksternal. Setiap node dikonfigurasi untuk menjalankan masing-masing dalam memantau lingkungan serta otomatisasi secara real-time.

Node 1 punya teman saya saya sebagai Stasiun Lingkungan yang bertugas membaca parameter suhu dan kelembapan dari sensor DHT di pin D4 setiap 3 detik. Serial Monitor pada Node 1 menampilkan log pengiriman (broadcast) data telemetri tersebut ke seluruh jaringan mesh dalam format string JSON {"tipe":"suhu_node", ...}, sekaligus menerima data terdistribusi yang dikirimkan oleh Node 2.

Node 2 punya teman saya sebagai Stasiun Cahaya yang membaca tingkat intensitas pencahayaan lingkungan melalui nilai ADC analog sensor LDR pada pin A0. Serial Monitor-nya menampilkan program pembacaan sensor serta log pengiriman broadcast data JSON {"tipe":"cahaya_node", "adc": ...} ke seluruh node. Selain mengirimkan data sensornya sendiri, Node 2 juga bertindak sebagai relai (multi-hop relay) untuk meneruskan paket data dari Node 1 ke Node 3 apabila jarak antar-node berada di luar jangkauan sinyal langsung.

Node 3 milik saya berperan sebagai Hub Kontrol Aktuator yang bertindak secara pasif untuk menerima seluruh paket JSON dari Node 1 dan Node 2. Serial Monitor pada Node 3 menampilkan proses penerimaan data dari kedua node tersebut yang kemudian dibedah menggunakan pustaka ArduinoJson untuk dievaluasi oleh Rule Engine. Pada log terlihat eksekusi Rule Engine yang secara otomatis memberikan

sinyal HIGH pada pin D6 untuk menyalakan LED fisik karena parameter batas ambang suhu > 31.0 celsius atau kondisi gelap terpenuhi, dan akan mematikannya kembali saat parameter lingkungan kembali normal.